| Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule | Name: | Datum: |
|---|---|---|
| | Klasse \| Fach \| Lehrer*in: 3BFP2 \| KB I \| Lo / Kl | |
| | **Themenblock 2 - Thema: Schock** | |

# Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln

🎯 **Lernziel:** Die Lernenden vergleichen die drei Schockformen und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen (Schocklage bei Atemnot, Antihistaminikum statt Adrenalin).

**Rahmen:** KB I · Woche 2 (SW 7) · 3 UE (135 min) · Leitfall „Frau Maler“ (11 Uhr, Kausalkette) · Vorwissen: Woche 1 (Kompensation, Schockspirale, Schockindex), Erste-Hilfe-Kurs und Positionierung (1. AJ), Thromboseprophylaxe (1. AJ), PESR (1. AJ) · KA-Bezug: KB 1, Aufg. 3.1–3.3 und 5.5

**Kompetenzbezug:** Anlage 1 PflAPrV I.1.d, I.4.a, I.4.c, III.2.b · Landeslehrplan CE 06 „In Akutsituationen sicher handeln“ (1./2. AD: „Sofortmaßnahmen bei Schockzuständen“, „Verabreichung von Notfallmedikamenten nach ärztlicher Anordnung“, „Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf … Lungenembolie“)

| Zeit | Phase | Lehrerhandeln | Schülerhandeln | Sozialform | Material | Didaktische Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vor der Stunde | **Vorbereitung** | Yogamatten auslegen; wenige Expertenblätter A/B/C ans Pult; **beamer.html** öffnen → „Neuen Raum starten“. | – | – | Matten, Beamer | Ablauf ohne Umbaupausen |
| 0–8 | **Problemorientierter Einstieg: „Wie hätten Sie gehandelt?“ (Folien 1–6)** | **Folie 1:** QR-Code am Beamer, die Namen der Angemeldeten erscheinen. **Folie 2:** Fallauszug und Leitfrage; Vermutung aus W1 (AA3a) kurz abrufen. **Folie 3:** Auftrag zeigen („Falsch liegen ist erlaubt.“), dann Notfall für Notfall: „Weiter“ zeigt den Notfall, die SuS stimmen am Handy ab (sicher / vermute nur), „Ergebnisse anzeigen“ zeigt die Verteilung – ohne Auflösung (je ca. 45 s). **Folie 4:** Übersicht (★ = größte Uneinigkeit, Karte anklicken = groß). **Folie 5:** Murmeln – die Uhr (1 min) startet automatisch; 2–3 Begründungen hören, nicht auflösen. **Folie 6:** Lernziel und Fahrplan. | Mit Vornamen anmelden; Notfall für Notfall am Handy vermuten (sicher / vermute nur), auch zur Leitfrage (E6); Ergebnis der Klasse ansehen; die Nachbarin oder den Nachbarn von der eigenen Wahl überzeugen. | EA → PA (Murmeln) → Plenum | Beamer, Handy, AB S. 1 | Vorwissen aktivieren, Vermutungen bilden, Fehlvorstellungen sichtbar machen; kognitiver Konflikt; die Vermutungen werden im Check-out überprüft (vorher/nachher). AFB I |

*„Bei E… sind Sie geteilter Meinung – genau das klären wir heute. In Woche 1 haben Sie gesehen, wie der Körper einen Schock ausgleicht. Heute geht es um die Frage: Ist jeder Schock gleich – und muss ich deshalb immer gleich handeln? Am Ende der Stunde prüfen Sie Ihre Vermutungen.“*

| Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule | Name: | Datum: |
|---|---|---|
| | Klasse \| Fach \| Lehrer*in: 3BFP2 \| KB I \| Lo / Kl | |
| | **Themenblock 2 - Thema: Schock** | |

| Zeit | Phase | Lehrerhandeln | Schülerhandeln | Sozialform | Material | Didaktische Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8–25 | **Erarbeitung I: Expertenteams (AA1, Folien 7–9)** | **Folie 7:** Ablauf zeigen; Personen ohne Handy mit „+ Person ohne Handy“ eintragen; **„Gruppen zufällig einteilen“** (Name anklicken = in die nächste Gruppe). **Folie 8:** Uhr starten; die Teams finden sich über die Namen am Handy und setzen sich selbstständig zusammen; Status je Team am Beamer („Tabelle fertig!“). Sind alle Teams fertig, wechseln Beamer und Handys **automatisch** zu Folie 9: Merksatz AA1 prüfen – SuS aufrufen, Lücke anklicken = aufdecken. | Fall am Handy markieren (Schutz gegen Raten), Merksatz AA1; Klausuraufgabe 1.1 allein (Wortlaut KA 3.1); Infotext lesen (ohne Überschriften – selbst zuordnen); Experten-Check; im Team die eigene Spalte der Vergleichstabelle ausfüllen; „Unsere Spalte ist fertig“; während des Wartens Selbstkontrolle zu 1.1; Merksatz mit dem Beamer vergleichen. | EA → GA (Expertenteam 3–4) → Plenum | Handy, AB S. 2–3, Expertenblätter (freiwillig) | Befunde im Fließtext identifizieren und Relevantes von Irrelevantem unterscheiden (KA 3.1); Informationen selbst den Tabellenzeilen zuordnen; der Experten-Check sichert, dass jede Person erklären kann. AFB I–II |
| 25–60 | **Erarbeitung II: Stammgruppe (AA2, Folien 10–16)** | **Folie 10:** „Umsetzen!“ – die Handys zeigen Stammgruppe und Namen; **Erklär-Uhr** starten (A → B → C je 3 min, Ton beim Wechsel, dazu 2 min Gemeinsamkeit); Status je Gruppe. **Folie 11:** Tabelle sichern: SuS aufrufen, bei richtiger Antwort die Zelle anklicken und aufdecken. **Folie 12:** Erklärfolie: Was ist der Schockform-Detektiv – und warum braucht man das? **Folie 13:** Detektiv, Fortschritt je Stammgruppe. **Folie 14:** Merksatz AA2 prüfen. **Folie 15:** 2.1/2.2 zeigen und erklären; „Jetzt bearbeiten“ blendet den Auftrag ein und startet die Uhr (5 min); die Fälle stehen am Handy. **Folie 16:** Musterlösung: SuS aufrufen, passende Zeilen aufdecken. | Reihum erklären, die Spalten der anderen ausfüllen, „Unsere Tabelle ist vollständig“; Tabelle mit der Musterlösung vergleichen und verbessern; Schockform-Detektiv, Merksatz AA2 ergänzen und vergleichen; 2.1 und 2.2 allein schreiben, mit der Musterlösung vergleichen und verbessern. | GA (Stammgruppe 3–4) → Plenum → EA → Plenum | AB S. 3–4, Handy | Vergleichen; Ergebnissicherung im Plenum; Pathophysiologie erläutern (KA 3.2), Unterschied neurogen (KA 5.5). AFB II |
| *„Sie wissen jetzt, wie sich die Schockformen unterscheiden. Aber wie lagern Sie? Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen Sie: ‚Beine hoch.‘ Prüfen wir, ob das immer stimmt.“* | | | | | | |

| Zeit | Phase | Lehrerhandeln | Schülerhandeln | Sozialform | Material | Didaktische Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60–83 | **Erarbeitung III: Lagerung nach Leitsymptom (AA3, Folien 17–26)** | **Folie 17:** Impuls „Bei einem Schock immer Beine hoch?“ – Meinungen sammeln. **Folien 18–21:** die vier Lagerungen mit Bild, Wann? Warum? So geht’s (je ca. 1 min, bei Bedarf kurz vormachen lassen). **Folie 22:** Paare bilden, Sicherheit ansprechen; Fortschritt am Beamer. **Folie 23:** Merksatz AA3 prüfen. **Folie 24:** Entscheidungsweg und 3.1/3.2 zeigen und erklären, „Jetzt bearbeiten“ (Uhr 5 min). **Folien 25–26:** Musterlösungen aufdecken. | Lagerungen ansehen; Karten am Handy ziehen, lagern und begründen, aufdecken, Rollen tauschen (Bilder auf dem AB und am Handy); Merksatz AA3; Entscheidungsweg und 3.1/3.2 allein, mit der Musterlösung vergleichen und verbessern. | Plenum → PA → EA → Plenum | Yogamatten, Kissen, Handy, AB S. 4–5 | Handlungsorientiert; Fehlvorstellung „immer Beine hoch“ korrigieren; Lagerungsbegründung als K.-o.-Kriterium in KA 3.3; 3.2 übt das Korrigieren falscher Aussagen. AFB II |
| *Pause (falls im Stundenraster vorgesehen). – „Sie wissen jetzt, wie Sie lagern. Aber was dürfen Sie im Notfall selbst – und wofür brauchen Sie eine Anordnung?“* | | | | | | |
| 83–97 | **Vertiefung: Wer darf was? (AA4, Folien 27–30)** | **Folie 27:** Jeder Klick zeigt die nächste Maßnahme; die SuS stimmen am Handy ab (🟢/🟡/🔴), der Beamer zeigt nur, wie viele schon abgestimmt haben. Der nächste Klick zeigt die Lösung mit der Verteilung der Stimmen und „Das hatten X von Y richtig!“, die Handys melden richtig/falsch zurück (6 Maßnahmen); bei vielen falschen Stimmen nachfragen und begründen lassen; nach jeder Lösung eintragen lassen. **Folie 28:** Dialog und 4.1 zeigen, „Jetzt bearbeiten“: Think 2,5 min, Pair 1,5 min (Uhr). **Folie 29:** Musterlösung 4.1 aufdecken. **Folie 30:** Merksatz AA4 ergänzen lassen, dann aufdecken. | Am Handy abstimmen, die Wahl begründen, jede Maßnahme in die Tabelle eintragen; Stellungnahme zu Herrn Brandt schreiben, zu zweit vergleichen, mit der Musterlösung verbessern; Merksatz AA4 ergänzen und vergleichen. | EA (Handy) → Plenum → PA → Plenum | AB, Handy | Verantwortungsgrenzen (III.2.b; KA 3.3: „n. ä. A./SOP“); Fehlvorstellung „Antihistaminikum statt Adrenalin“ korrigieren (KA 3.3); Merksatz bündelt die Sofortmaßnahmen. AFB II–III |
| *„Jetzt wie in der Klassenarbeit: allein, ohne Unterlagen, mit Punkten.“* | | | | | | |

| Zeit | Phase | Lehrerhandeln | Schülerhandeln | Sozialform | Material | Didaktische Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97–108 | **Sicherung: Klausurtraining (AA5, Folien 31–32)** | **Folie 31:** Transferfall zeigen, „Jetzt bearbeiten“: Countdown 6 min. **Folie 32:** Tauschpartnerin oder Tauschpartner aus einer anderen Stammgruppe; das Raster erscheint am Handy (Uhr 4 min); dazu die Musterlösung Zeile für Zeile aufdecken; Rückmeldesatz einfordern. | Transferfall (5.1, 5.2) allein lösen; Lösung der Partnerin oder des Partners mit dem App-Raster bewerten und mit der Musterlösung vergleichen. | EA → PA | AB, Handy | Transfer auf einen neuen Fall im KA-Format (KA 3.3); Peer-Feedback nach Erwartungshorizont. AFB III |
| 108–113 | **Transfer: Zurück zu Frau Maler (AA6, Folie 33)** | **Folie 33:** Kausalkette im Unterrichtsgespräch: vor jedem Klick fragen „Was kommt als Nächstes?“, dann aufdecken; zum Schluss die Antwort auf die Leitfrage. 6.1/6.2 als freiwillige Hausaufgabe nennen (Lösung in der Nachlese). | Nächstes Glied vermuten, Kausalkette auf dem AB ergänzen, Leitfrage beantworten. | Plenum | AB | Leitfall abschließen; Brücke zur Thromboseprophylaxe (1. AJ) und zu Woche 7. AFB II–III |
| 113–123 | **Puffer (ca. 10 min)** | Reserve für die Sicherungsfolien (Merksätze, Tabelle, Musterlösungen) – mit Aufrufen dauern sie oft länger als geplant. Bleibt Zeit: 6.1/6.2 zu Frau Maler in der Stunde beginnen oder mit der Hausaufgabe anfangen. | – | – | – | Zeitreserve, kein neuer Inhalt |
| 123–135 | **Abschlusssicherung: „Hätten Sie richtig gehandelt?“ (Folien 34–37)** | **Folie 34:** „Was haben wir heute gelernt?“ – kurz zusammenfassen und überleiten: dieselben Notfälle, jetzt mit neuem Fachwissen. **Folie 35:** Notfall für Notfall: zeigen, abstimmen lassen, „Auflösung zeigen“ – richtige Antwort, Erklärung und die Klasse am Anfang und jetzt nebeneinander; nachfragen, wo sich viel verändert hat. **Folie 36:** Vorher – nachher im Überblick; größte Veränderung besprechen (v. a. E6 = Leitfrage). **Folie 37:** Hausaufgabe und Nachlesen – damit wird die Nachlese-Seite freigeschaltet. | Dieselben Notfälle erneut am Handy entscheiden; Auflösung mit der eigenen Vermutung vergleichen; eigene Bilanz am Handy. | EA (Handy) → Plenum | Handy, Beamer | Vermutungen überprüfen, Lernzuwachs sichtbar machen (vorher/nachher); Lernstandsdiagnose. |

## Vorbereitung und Hinweise

### Gruppeneinteilung

- **Per Knopfdruck am Beamer (Folie 7):** Stammgruppen zu 3 (A, B, C); geht es nicht auf, Vierergruppen mit doppeltem B (Anaphylaxie ist Klausurschwerpunkt). Expertenteams zu 3, Rest zu 4; zwei B-Expertinnen derselben Stammgruppe kommen in verschiedene Teams. Wer später kommt, wird automatisch eingeteilt; Personen ohne Handy trägt die Lehrkraft vorher mit „+ Person ohne Handy“ ein.
- **3BFP2.1 (23 SuS):** 7 Stammgruppen (5 × 3, 2 × 4) · Expertenteams A1–A2, B1–B3, C1–C2 · Lagerungsparcours: 10 Paare + 1 Dreiergruppe (11 Matten). **3BFP2.2 (20 SuS):** 6 Stammgruppen (4 × 3, 2 × 4) · Expertenteams A1–A2, B1–B2, C1–C2 · 10 Paare (10 Matten).

### Material und Technik

- Kopien: AB (SV) für alle; Expertenblätter A/B/C nur zum Auslegen am Pult (freiwillig, z. B. je 3). Yogamatten, einige Kissen/Decken als Polster.
- **Beamer: beamer.html** öffnen → „Neuen Raum starten“. Unten rechts **Weiter**, links **Zurück** (auch Pfeiltasten, Presenter); Menü ⚙️ unten links: zu jeder Folie springen, Vollbild, Namen verbergen, Angemeldete verwalten, neuer Raum für die Parallelklasse. Die Handys wechseln automatisch mit; ein QR-Code unten auf jeder Folie lässt Nachzügler einsteigen. Probeansicht ohne Internet: beamer.html?demo=1.
- **Nachlese-Seite** (QR-Code auf der letzten AB-Seite): alle Inhalte und Lösungen der Stunde zum Wiederholen. Sie ist gesperrt, solange irgendwo eine Beamer-Stunde läuft – bis Folie 37 erreicht ist oder 10 Minuten nach dem Schließen des Beamers.
- **Zeitplan und Puffer:** Die Notfall-Simulation ist gestrichen – die Sofortmaßnahmen üben AA4 (Wer darf was?, Merksatz AA4) und AA5 (Transferfall im KA-Format). Dadurch bleiben rund **10 Minuten Puffer** (113–123) für die Sicherungsfolien: Merksätze und Musterlösungen mit Aufrufen dauern oft länger als geplant.
- **Sicherungsfolien:** Nach jedem Merksatz kommt eine Folie, auf der Sie die Lücken per Klick aufdecken; nach jeder Papieraufgabe eine Aufgabenfolie (erst erklären, dann „Jetzt bearbeiten“ – das startet die Uhr) und eine Musterlösung zum Aufdecken. Die Handys zeigen dazu passende Hinweise. Aufgedecktes bleibt aufgedeckt, auch nach dem Neuladen.
- Ohne WLAN oder Handys: Abstimmungen (Einstieg, „Wer darf was?“) per Handzeichen/Ampelkarten; Lagerungskarten aus der Liste unten vorlesen; Merksätze und Musterlösungen aus dieser Lehrerversion vorlesen.
- Schutz gegen Durchklicken wie gewohnt: Merksätze erscheinen nur, wenn genug Aufgaben beim ersten Versuch richtig sind.

### Inhaltliche Hinweise

- **Einstieg und Check-out („Wie hätten Sie gehandelt?“):** Sie zeigen die sechs Notfälle nacheinander, die Klasse stimmt jeweils gleichzeitig am Handy ab – ohne Namen. Falsch liegen ist ausdrücklich erlaubt; die Sicherheit („sicher“ / „vermute nur“) macht Fehlvorstellungen sichtbar, die mit Überzeugung vertreten werden. Beim Einstieg zeigt „Ergebnisse anzeigen“ nur die Verteilung – nichts auflösen, auch nicht beim Murmeln. Im Check-out (nach der Folie „Was haben wir heute gelernt?“) dieselben Notfälle noch einmal, jetzt mit „Auflösung zeigen“: richtige Antwort, Erklärung und die Klasse am Anfang und jetzt nebeneinander. E6 ist die Leitfrage (Frau Maler um 11 Uhr); sie wird in AA6 geklärt.
- Die Lagerungsempfehlungen folgen der S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021): symptomorientiert; Flachlagerung und Vermeiden abrupter Lageveränderungen (Aufsitzen, Aufstehen) als Grundstrategie; bei führender Atemnot (halb-)sitzend; bei eingeschränktem Bewusstsein und intaktem Kreislauf stabile Seitenlage; zur Kreislaufverbesserung Beine hoch.

- Adrenalin i. m. laut Leitlinie 0,15–0,6 mg in die Außenseite des Oberschenkels, Autoinjektoren 0,15/0,3/0,5 mg, Wiederholung nach ca. 5–10 min. Antihistaminika: langsamerer Wirkungseintritt, Wirkung auf Kreislauf und Bronchokonstriktion nicht belegt, lebensrettende Sofortmaßnahmen dürfen nicht verzögert werden. Glukokortikoide: untergeordnete Rolle in der Akutphase. Die KA-Lösung nennt „Erwachsene 0,5 mg“ – das liegt in diesem Bereich.
- Der Leitfall ist belastend (Christin, Reanimation). AA6 bleibt bewusst fachlich (Kausalkette, verpasste Chancen) und bewertet Christin nicht; Erleben, Hilflosigkeit und Verarbeitung sind Thema in KB II und KB V.
- Die Übungsfälle vermeiden bewusst die Personen und Auslöser der Klassenarbeit (Frau Sommer, Herr Brenner, Antibiotika-Kurzinfusion), damit die KA den Transfer prüft.

## Nicht enthalten (andere Kompetenzbereiche/Fächer)

- KB II: psychologische Erste Hilfe, Beruhigen, Notfalleinwilligung, SPIKES/NURSE, SAfE · KB III: Reanimation, ABCDE-Schema, Notaufnahme/Triage, PTBS (nur Verweise) · KB IV: Delegationsrecht, Haftung, unterlassene Hilfeleistung, Ersthelferschutz, Patientenverfügung · KB V: eigene Überforderung · Deutsch: Notruf absetzen, SBAR · Pädiatrie (3. AJ): Anaphylaxie bei Kindern · Anatomie: Pathophysiologie der Lungenembolie (1. AJ, nur aktiviert).

## „Wer darf was?“ (AA4a) – Lösung

- 🟢 selbst: Infusion stoppen, Zugang belassen · nach Leitsymptom lagern
- 🟡 n. ä. A./SOP: Adrenalin i. m. · Sauerstoff · Antihistaminikum
- 🔴 ärztlich: Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen

## Lagerungskarten (AA3a) – zum Vorlesen ohne App

| Karte | Situation | Lösung und Begründung |
|---|---|---|
| **Herr Bauer (70)** | Nach einem Bienenstich ist ihm schwindelig. Puls 120/min, Blutdruck 85/50 mmHg. Er atmet ruhig und ist ansprechbar. | **flach, Beine hoch** – Schockzeichen ohne Atemnot: Blut aus den Beinen fließt zum Herzen. |
| **Frau Carla Yıldız (55)** (Dilemma) | Nach Kontrastmittel ist sie heiser und atmet pfeifend, 30 Atemzüge/min. Blutdruck 90/55 mmHg. | **Oberkörper hoch** – Atemnot ist das Leitsymptom – trotz niedrigem Blutdruck. Beine hoch würde die Atmung erschweren. |
| **Herr Demir (40)** | Sturz von einer 4 m hohen Leiter. Er klagt über Nackenschmerzen und Kribbeln in beiden Händen. | **nicht bewegen, Kopf halten** – Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung: Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen. |
| **Frau Engel (63)** | Nach einem Wespenstich reagiert sie nicht mehr auf Ansprache. Sie atmet normal. | **stabile Seitenlage** – Bewusstlos mit normaler Atmung: Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen. |
| **Herr Fuchs (81)** | Teerstuhl seit dem Morgen. Er ist blass und kaltschweißig, Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, keine Atemnot. | **flach, Beine hoch** – Hypovolämischer Schock ohne Atemnot. Nicht aufsetzen – Kollapsgefahr. |
| **Frau Graf (35)** | Sie hat eine Nussallergie und Quaddeln am Hals: „Ich krieg so schlecht Luft.“ Blutdruck 120/80 mmHg. | **Oberkörper hoch** – Atemnot steht im Vordergrund, der Kreislauf ist noch stabil. Nicht aufstehen lassen. |

| Karte | Situation | Lösung und Begründung |
|---|---|---|
| **Herr Ivo (66)** | Nach einem Wespenstich ist er bewusstlos und atmet nicht normal. | **Reanimation beginnen (KB III)** – Keine normale Atmung = Kreislaufstillstand. Lagerung: Rückenlage auf harter Unterlage. |

## Quellen


- S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie, AWMF 061-025, Update 2021 (Ring et al., Allergo J Int 2021;30:1–25) · MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock · Landeslehrplan Berufsfachschule Pflege BW, CE 06 · BW-Abschlussprüfungen Mai 2023–Mai 2026 (Operatoren, Aufgabenformat)

| Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule | Name: | Datum: |
|---|---|---|
| | Klasse \| Fach \| Lehrer*in: 3BFP2 \| KB I \| Lo / Kl | |
| | **Themenblock 2 - Thema: Schock** | |

# Schock ist nicht gleich Schock – vergleichen und nach Leitsymptom handeln [LSG]

🎯 **Lernziel:** Sie vergleichen den hypovolämischen, den anaphylaktischen und den neurogenen Schock und begründen Sofortmaßnahmen und Lagerung (Positionierung) anhand des Leitsymptoms. Sie grenzen eigenverantwortliche von ärztlich angeordneten Maßnahmen ab und korrigieren typische Fehlvorstellungen.

📱 = am Smartphone (Stunden-App) ✏️ = auf Papier

**Fallbezug: „Reanimation – und nicht nur ich war hilflos“ (Auszug)**

Frau Maler, 71 Jahre, ist seit gestern neu im Pflegeheim. Vor drei Wochen erhielt sie nach einer Schenkelhalsfraktur eine Hüft-TEP. Seit der Entlassung liegt sie die meiste Zeit im Bett.

Schülerin Christin berichtet: „Gegen elf Uhr wirkte sie unruhig, atmete schnell und sagte, sie bekomme schlecht Luft. Sie war blass, hatte kalten Schweiß auf der Stirn, ihr Puls lag bei 118/min und der Blutdruck bei 105/70 mmHg. Ich dachte, sie sei nur aufgeregt, weil alles neu für sie ist.“

Aus Woche 1 wissen Sie: Frau Maler war um 11 Uhr im kompensierten Schock (Schockindex ≈ 1,1). Offen blieb, woher die Luftnot kommt. **Meine Vermutung zur Schockform (AA3a, Woche 1):** offen – wird in AA7 geklärt (obstruktiver Schock durch Lungenembolie)

💬 *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

**So läuft die Stunde:** Scannen Sie den QR-Code **am Beamer** und geben Sie Ihren Vornamen ein. Ihr Handy wechselt dann **automatisch mit dem Beamer** – Sie müssen nichts weiter aufrufen.

Nur falls das nicht klappt: diesen QR-Code scannen und zusätzlich den **Raumcode vom Beamer** eingeben.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2.html

## 📱 Einstieg: Wie hätten Sie gehandelt? – Ihre Vermutungen, bitte!

⏱️ *8 min · Einzelarbeit → Murmeln (PA) → Plenum · AFB I · Vorwissen aktivieren, Vermutungen bilden, Fehlvorstellungen sichtbar machen; im Check-out werden die Vermutungen überprüft (vorher/nachher)*

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Sechs kurze Notfälle – der letzte ist Frau Maler um 11 Uhr. Ihre Lehrkraft zeigt sie **nacheinander am Beamer**. Tippen Sie jeweils am Handy Ihre Vermutung an und ob Sie sich sicher sind oder nur vermuten.

**Falsch liegen ist jetzt ausdrücklich erlaubt:** Genau diese Entscheidungen lernen Sie heute. Nach jedem Notfall sehen Sie, wie die Klasse abgestimmt hat – **aufgelöst wird erst am Ende der Stunde**. Dann stimmen Sie noch einmal ab und prüfen: Hätte ich richtig gehandelt?

**Murmeln (1 Minute):** Beim Notfall, bei dem die Klasse am meisten uneinig ist, überzeugen Sie Ihre Nachbarin oder Ihren Nachbarn: Warum würden Sie so handeln? Aufgelöst wird noch nicht.

| Nr. | Richtig | Begründung |
|---|---|---|
| E1 | B Oberkörper hoch | Atemnot ist das Leitsymptom → Oberkörper hoch. Beine hoch würde die Atmung erschweren. |

| Nr. | Richtig | Begründung |
|---|---|---|
| E2 | B Adrenalin i. m. | Adrenalin wirkt am schnellsten auf Kreislauf, Schleimhäute und Bronchien. Antihistaminikum und Kortison kommen danach. |
| E3 | B Nein – das kann ein Schock sein | Neurogener Schock: Der Sympathikus fällt aus – kein Pulsanstieg, keine Zentralisation, aber der Blutdruck ist niedrig. |
| E4 | C stoppen, Zugang liegen lassen | Allergen sofort stoppen – den venösen Zugang braucht das Notfallteam für Medikamente und Volumen. |
| E5 | B Nein, nur nach Anordnung oder SOP | Sauerstoff ist ein Arzneimittel. Eigenverantwortlich: erkennen, Hilfe holen, lagern, überwachen. |
| E6 | B Oberkörper hoch | Die Luftnot steht im Vordergrund → Oberkörper hoch, trotz Schockzeichen keine Schocklage. Nicht aufstehen lassen (Lungenembolie: weitere Gerinnsel können sich lösen), nicht allein lassen, sofort Hilfe holen. |

⏱ *Ablauf: Notfall für Notfall – „Weiter" zeigt den Notfall, die SuS stimmen am Handy ab, „Ergebnisse anzeigen" zeigt die Verteilung ohne Auflösung (je ca. 45 s) → Übersicht mit der Frage der größten Uneinigkeit (★) → „Murmeln" (1 min) → 2–3 Begründungen hören, nicht auflösen. Impuls: „Bei E… sind Sie geteilter Meinung – genau das klären wir heute. Am Ende prüfen Sie Ihre Vermutungen." E6 ist die Leitfrage; sie wird in AA6 geklärt.*

## Teil A · Drei Wege in den Schock (Gruppenpuzzle)

Das Gruppenpuzzle hat **zwei Runden**. Ihre Lehrkraft teilt die Gruppen am Beamer zufällig ein – **wer mit wem** arbeitet, zeigt Ihr Handy. Expertinnen und Experten gibt es für **A** (hypovolämischer Schock), **B** (anaphylaktischer Schock) und **C** (neurogener Schock).

**① Expertenteam (15 min)**
👥 gleicher Buchstabe: **A + A + A**
Fall markieren · Infotext · **Ihre Spalte** der Tabelle · 1.1
✓ „Unsere Spalte ist fertig"

🚶 **umsetzen!** →

**② Stammgruppe (12 min)**
🧩 **A + B + C** an einem Tisch
reihum erklären · **Tabelle vollständig**
✓ „Unsere Tabelle ist vollständig"

**Ich bin Expertin/Experte für:** ☐ A ☐ B ☐ C **Expertenteam:** _____ **Stammgruppe:** _____

**AA1: Identifizieren – Expertenteam:** 🚶 Setzen Sie sich mit Ihrem **Expertenteam** zusammen – die Namen stehen auf Ihrem Handy. Ihr Handy führt Sie durch die Schritte: **a)** Fall markieren, dann den **Merksatz AA1** (unten) ergänzen. **b)** Klausuraufgabe **1.1** allein bearbeiten. **c)** Infotext lesen (Handy; auf Papier freiwillig am Pult). **d)** Experten-Check am Handy. **e)** Gemeinsam **Ihre Spalte** der Vergleichstabelle ausfüllen und am Handy „Unsere Spalte ist fertig" tippen.

⏱ *15 min · Einzelarbeit → Gruppenarbeit (Expertenteam, 3–4) · AFB I–II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.1 (1.1 wörtlich) · Folie 8 zeigt am Beamer, welche Teams fertig sind*

**Merksatz AA1**

Ein Schock zeigt sich an den Zeichen des **Kreislaufs**: Puls, Blutdruck, Haut und Bewusstsein. Die Schockform erkenne ich an der **Ursache** und an den **Begleitzeichen**, z. B. Quaddeln oder Lähmungen.

| Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule | Name: | Datum: |
|---|---|---|
| | Klasse \| Fach \| Lehrer*in: 3BFP2 \| KB I \| Lo / Kl | |
| | **Themenblock 2 - Thema: Schock** | |

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **1.1** | Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus Ihrem Expertenfall (am Handy: A Herr Albrecht · B Mia · C Herr Weber), dass bei der Person ein hypovolämischer, anaphylaktischer bzw. neurogener Schock vorliegt. | ___ / 4 |

*Tipp wie in der Klassenarbeit: Ordnen Sie jedes Symptom zu (z. B. Kreislauf, Haut, Atemwege) und erklären Sie kurz, was es zeigt. Ohne Kreislaufzeichen gibt es nicht die volle Punktzahl.*

A) Herr Albrecht: Ursache: schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) unter Gerinnungshemmer → Blutung im Magen-Darm-Trakt · Kreislauf: Puls 116/min – Anstieg von 78/min (Tachykardie, Gegenregulation) · Kreislauf: Blutdruck 98/72 mmHg – Abfall von 145/85 mmHg, kleine Amplitude; Schockindex 116 : 98 ≈ 1,2 · Haut: blass, Stirn kalt und feucht (Zentralisation) · Volumenmangel: Durst (bittet mehrmals um etwas zu trinken) · Gehirn: Unruhe, neue Verwirrtheit, „schwarz vor Augen“ (Minderdurchblutung) · Atmung: Atemfrequenz 24/min (Frühzeichen)

B) Mia: zeitlicher Zusammenhang: Beginn etwa 10 Minuten nach dem Haselnusskuchen (Allergen) · Haut: Juckreiz, Quaddeln an Hals und Brust, Schwellung von Lippen und Augenlidern · Atemwege: heisere Stimme (Schwellung der Kehlkopfschleimhaut), Atemfrequenz 26/min, $SpO_2$ 93 % · Kreislauf: Blutdruck 88/50 mmHg – deutlich unter ihrem üblichen Wert (120/70); Puls 128/min (Tachykardie) · Magen-Darm: Übelkeit, Bauchkrämpfe · Gehirn/Kreislauf: Schwindel

C) Herr Weber: Ursache: Kopfsprung in flaches Wasser, starke Nackenschmerzen → Verletzung der Halswirbelsäule · Kreislauf: Blutdruck 82/45 mmHg (niedrig) · Kreislauf: langsamer Puls 52/min trotz niedrigem Blutdruck – der Sympathikus fällt aus · Haut: an den Beinen warm, trocken, rosig (keine Zentralisation) · Nerven: Lähmungen (Arme und Beine kaum beweglich), „Ich spür meine Beine nicht“, Kribbeln in den Händen · Atmung: flach (hohe Verletzung)

(je Symptom mit Zuordnung 1 P.; Werte nur mit Vorwert-Vergleich voll werten; für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein – vgl. Erwartungshorizont KA, Aufg. 3.1)

**Vergleichstabelle** – AA1 e): Ihre Spalte im Expertenteam · AA2 a): die anderen Spalten in der Stammgruppe

| | **A hypovolämisch** | **B anaphylaktisch** | **C neurogen** |
|---|---|---|---|
| **Ursache** | Blut- oder Flüssigkeitsverlust (Blutung, z. B. Magen-Darm-Blutung; Verbrennung; Durchfall, Erbrechen) | allergische Sofortreaktion auf Medikament, Insektengift oder Nahrungsmittel | Verletzung des Rückenmarks (meist Halswirbelsäule), z. B. Kopfsprung, Sturz aus der Höhe |
| **Entstehung (kurz)** | Volumen ↓ → Rückstrom zum Herzen ↓ → Schlagvolumen ↓ → Blutdruck ↓ | Histamin → Gefäße weit und durchlässig → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; Bronchien eng | Sympathikus fällt aus → Gefäße weit, Blut versackt → Blutdruck ↓; keine Gegenregulation |
| **Puls** | schnell, schwach | schnell | langsam oder normal |
| **Haut** | blass, kalt, schweißig (Zentralisation) | Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen (kann auch blass sein) | unterhalb der Verletzung warm, trocken, rosig |
| **weitere typische Zeichen** | Durst, Unruhe, schnelle Atmung, wenig Urin; ggf. sichtbares Blut, Teerstuhl | Heiserkeit, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Schwindel | Lähmungen, Kribbeln, Taubheit, Nacken-/Rückenschmerz, flache Atmung, Auskühlung |
| **Darauf achte ich besonders** | Blutungsquelle; Puls und Blutdruck im Verlauf (Schockindex); Bewusstsein; Urin | Atemwege und Atmung (Heiserkeit, $SpO_2$); Kreislauf; zweite Reaktion nach Stunden möglich | Atmung; Blutdruck und Puls; Temperatur; nicht bewegen |
| **Gemeinsamkeit** | Bei allen drei Formen fällt der Blutdruck, die Organe werden schlecht durchblutet → Sauerstoffmangel → Lebensgefahr. Anaphylaktischer und neurogener Schock sind distributive Schockformen: Die Gefäße sind weit gestellt (relativer Volumenmangel). | | |

**AA2: Vergleichen – Stammgruppe: a)** 🚶 **Umsetzen!** Setzen Sie sich mit Ihrer **Stammgruppe** an einen Tisch – die Namen zeigt Ihr Handy. Erklären Sie reihum **A → B → C** (je 3 Minuten, die Uhr läuft am Beamer). Die anderen füllen ihre Spalten der Vergleichstabelle aus. Zum Schluss gemeinsam: die Gemeinsamkeit. Dann am Handy: „Unsere Tabelle ist vollständig". Danach sichern wir die Tabelle gemeinsam am Beamer.

⏱️ *30 min (a–c mit Sicherung am Beamer) · Gruppenarbeit (Stammgruppe 3–4) → Plenum → Einzelarbeit · AFB II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.2 und 5.5 · Folien 10–16*

**b) Schockform-Detektiv:**

📱 *In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Bestimmen Sie bei sechs kurzen Fällen die **Schockform** und tippen Sie die **zwei Befunde** an, die sie belegen – dann „Prüfen". Zum Schluss vergleichen Sie **zwei Patienten**: Woran unterscheiden Sie die Schockformen am sichersten?

**Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

**Merksatz AA2**

Bei allen drei Schockformen **fällt** der Blutdruck, und die Organe werden schlecht durchblutet. Beim neurogenen Schock fällt der **Sympathikus** aus: Der Puls ist **langsam** oder normal, und die Haut ist

**warm** und trocken.

**c) Klausurtraining:** Bearbeiten Sie die Aufgaben allein. Die Fälle von Mia, Herrn Weber und Herrn Albrecht können Sie dabei auf dem Handy nachlesen. Danach vergleichen wir mit der Musterlösung am Beamer.

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **2.1** | Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. – Tipp: Denken Sie in einer Pfeilkette – Auslöser → Botenstoff → Gefäße → Blutdruck; die Atemwege extra. | ___ / 3 |
| **2.2** | Nennen Sie 1 Befund, der bei Herrn Weber anders ist als bei Herrn Albrecht. Begründen Sie den Unterschied. | ___ / 2 |

**2.1**

Die Haselnuss (Allergen) löst eine allergische Sofortreaktion aus: Mastzellen setzen Histamin und weitere Botenstoffe frei.

Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe (Quaddeln, Schwellung von Lippen und Lidern), im Gefäßsystem fehlt Volumen → der Blutdruck fällt (88/50 mmHg), das Herz gleicht mit 128/min aus.

Zusätzlich schwellen die Schleimhäute an (Heiserkeit) und die Bronchien verengen sich → Atemnot, Sauerstoffmangel ($SpO_2$ 93 %).

(je schlüssiger Schritt 1 P.)

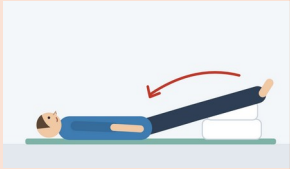
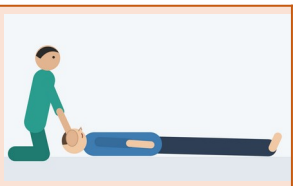
**2.2**

Befund: Herr Weber hat einen langsamen Puls (52/min), Herr Albrecht einen schnellen (116/min). – oder: Herr Webers Haut ist warm, trocken, rosig, Herrn Albrechts Haut blass, kalt, schweißig.

Begründung: Bei Herrn Weber ist das Rückenmark verletzt, der Sympathikus fällt aus. Der Körper kann nicht gegenregulieren: kein Pulsanstieg, keine Zentralisation. (Befund 1 P., Begründung 1 P.)

**AA3: Begründen – Lagerung (Positionierung) nach Leitsymptom:** Aus dem Erste-Hilfe-Kurs kennen viele: Schock → Beine hoch. Das stimmt nicht immer. Entscheidend ist das **Leitsymptom** – das Zeichen, das die Person gerade am meisten gefährdet.

*23 min (Impuls, vier Lagerungsfolien, Parcours, Merksatz, b und c mit Musterlösung) · Plenum → Partnerarbeit (Yogamatte) → Einzelarbeit → Plenum · AFB II · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.3 · Folien 17–26*

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Oberkörper hoch (halbsitzend)**<br>**Wann?** Atemnot steht im Vordergrund.<br>**Warum?** Die Atemhilfsmuskulatur kann besser arbeiten, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell. | **Flach, Beine hoch (Schocklage)**<br>**Wann?** Schockzeichen ohne Atemnot.<br>**Warum?** Blut aus den Beinen fließt zum Körperstamm, das Herz bekommt mehr Blut. Nicht bei Atemnot und nicht bei Verletzungen an Beinen, Becken oder Wirbelsäule. | **Stabile Seitenlage**<br>**Wann?** Bewusstlos, Atmung normal.<br>**Warum?** Die Atemwege bleiben frei, Erbrochenes kann abfließen. Nach einem Unfall nur achsengerecht drehen. | **Nicht bewegen**<br>**Wann?** Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung.<br>**Warum?** Jede Bewegung kann das Rückenmark weiter schädigen. Kopf mit beiden Händen halten (Woche 4). |

**Bei Anaphylaxie:** nicht aufsitzen, aufstehen oder gehen lassen – das Blut kann „versacken", ein Kreislaufstillstand droht. **Atmet die Person nicht normal → Reanimation** (KB III).

*Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.*

**a) Lagerungsparcours** (Partnerarbeit auf der Yogamatte):

*In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Die App zieht eine Situationskarte. **Person A lagert Person B** innerhalb von 60 Sekunden und begründet: „Ich lagere …, weil …“. Dann tippen Sie auf **Aufdecken** und vergleichen. Wechseln Sie nach jeder Karte die Rollen. Hilfe: die **Bilder oben** – Ihr Handy zeigt sie auch.

Sicherheit: behutsam lagern, nicht heben. Wer nicht gelagert werden möchte, übernimmt die Begründung. **Am Ende:** Ergänzen Sie den Merksatz.

**Merksatz AA3**

Die Lagerung richtet sich nach dem **Leitsymptom**, nicht nach der Schockform: Atemnot → **Oberkörper hoch**; Schockzeichen ohne Atemnot → **flach, Beine hoch**; bewusstlos mit normaler Atmung → **stabile Seitenlage**; Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung → **nicht bewegen**.

**b) Entscheidungsweg:** Ergänzen Sie, wie Sie lagern. Prüfen Sie die Fragen **von oben nach unten** – die erste Frage, die Sie mit „Ja“ beantworten, entscheidet.

| Frage | „Ja“ → so handle bzw. lagere ich |
|---|---|
| 1. Atmet die Person **nicht normal**? | Reanimation beginnen (KB III) |
| 2. Ist sie **bewusstlos**, atmet aber normal? | stabile Seitenlage (nach Unfall achsengerecht) |
| 3. Gibt es Hinweise auf eine **Wirbelsäulenverletzung**? | nicht bewegen, Kopf mit beiden Händen halten |
| 4. Steht **Atemnot** im Vordergrund? | Oberkörper hoch (halbsitzend) |
| 5. **Schockzeichen** ohne Atemnot? | flach, Beine hoch |

**c) Klausurtraining:**

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **3.1** | *Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.* Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern. | ___ / 2 |
| **3.2** | Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch.“ | ___ / 2 |

**3.1**

Bei Frau Yıldız steht die Atemnot im Vordergrund (Heiserkeit, pfeifende Atmung, 30/min). Mit erhöhtem Oberkörper kann sie die Atemhilfsmuskulatur einsetzen, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.

Flach mit Beinen hoch würde die Atemnot verstärken. Nicht aufsetzen oder aufstehen lassen, Kreislauf engmaschig überwachen. (je schlüssiges Argument 1 P.)

**3.2**

Die Aussage ist falsch. Die Schocklage hilft nur bei Schockzeichen ohne Atemnot, weil Blut aus den Beinen zum Herzen fließt.

Entscheidend ist das Leitsymptom: bei Atemnot Oberkörper hoch, bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung nicht bewegen; bei Verletzungen an

Beinen oder Becken keine Schocklage. (Beurteilung 1 P., Begründung mit Gegenbeispiel 1 P.)

## Teil B · Anaphylaxie – wer darf was?

 **AA4: Unterscheiden – Wer darf was? a) Abstimmung am Handy:** Ihre Lehrkraft zeigt Maßnahmen am Beamer. Tippen Sie am Handy an, wer die Maßnahme durchführen darf: 🟢 mache ich selbst · 🟡 nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP · 🔴 ärztliche Aufgabe. **Begründen** Sie Ihre Wahl, wenn Sie aufgerufen werden. Tragen Sie jede Maßnahme nach der Auflösung in die Tabelle ein.

⏱ *14 min (a, b mit Musterlösung, Merksatz) · Einzelarbeit (Abstimmung am Handy) → Plenum → Partnerarbeit → Plenum · AFB II–III · KA-Bezug KB 1, Aufg. 3.3 · Kompetenz III.2.b · Folien 27–30*

**Wortspeicher**

Infusion stoppen, Zugang belassen · Adrenalin i. m. geben · nach Leitsymptom lagern · Sauerstoff geben · Antihistaminikum geben · Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen

| 🟢 mache ich selbst (eigenverantwortlich) | 🟡 nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP | 🔴 ärztliche Aufgabe |
|---|---|---|
| Infusion stoppen, Zugang belassen; nach Leitsymptom lagern | Adrenalin i. m.; Sauerstoff; Antihistaminikum | Diagnose „anaphylaktischer Schock“ stellen |

**Informationstext: Verantwortung im Notfall**

*„[Pflegefachpersonen] treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen der Ärztin oder des Arztes ein.“* (PflAPrV, Anlage 1, I.4.a; vgl. § 5 PflBG)

**Eigenverantwortlich:** Gefahr erkennen, Hilfe holen, Allergen stoppen, lagern, überwachen, dokumentieren.

**Nur nach ärztlicher Anordnung (n. ä. A.) oder SOP:** Medikamente – auch Adrenalin –, Sauerstoff und Infusionen. Eine **Notfall-SOP** ist eine schriftliche, ärztlich freigegebene Handlungsanweisung der Einrichtung für eine bestimmte Notfallsituation. Pflegende „wirken … an der Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen … mit“ (III.2.b).

**Als Auszubildende/r:** unter Anleitung handeln, sofort eine Pflegefachperson holen, die eigenen Grenzen kennen.

 **b) Adrenalin oder Antihistaminikum?** Lesen Sie den Informationstext und den Dialog.

| Problem bei der Anaphylaxie | Wirkung von Adrenalin |
|---|---|
| Gefäße weit → Blutdruck fällt | Gefäße eng → Blutdruck steigt |
| Schleimhäute geschwollen (Kehlkopf, Lippen) | Schleimhäute schwellen ab |
| Bronchien eng → Atemnot | Bronchien weit |
| Herz muss mehr leisten | Herz schlägt kräftiger |
| Mastzellen setzen weiter Histamin frei | weniger Histamin wird freigesetzt |

Adrenalin wirkt von allen Notfallmedikamenten bei Anaphylaxie **am schnellsten**. Erwachsene erhalten 0,3–0,5 mg in den Muskel an der **Außenseite des Oberschenkels** (auch als Fertigspritze, sog. Autoinjektor); nach 5–10 Minuten kann die Gabe wiederholt werden. **Antihistaminika** blockieren nur die Histamin-Wirkung, wirken langsamer und haben keine belegte Wirkung auf Kreislauf und

Bronchien. **Glukokortikoide** (Kortison) wirken erst nach Stunden. Beide kommen erst **nach** Adrenalin – sie ersetzen es nicht.

*Quelle: nach S2k-Leitlinie Akuttherapie und Management der Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.*

💬 **Herr Brandt, Pflegefachkraft:**
*„Geben Sie ihr erst mal das Antihistaminikum aus dem Notfallkoffer. Adrenalin ist mir zu heftig."*

💬 **Lina, Auszubildende:**
*„Aber in unserer Notfall-SOP steht Adrenalin ganz oben …"*

**Think** (2,5 Min.): Wer hat recht? Schreiben Sie Ihre Stellungnahme zu 4.1 allein. **Pair** (1,5 Min.): Vergleichen und ergänzen Sie zu zweit. Danach vergleichen wir mit der Musterlösung am Beamer.

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **4.1** | Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt. | ___ / 3 |

Die Aussage ist fachlich falsch. Beim anaphylaktischen Schock ist Adrenalin i. m. das Mittel der ersten Wahl (nach SOP bzw. ärztlicher Anordnung): Es stellt die Gefäße eng und hebt den Blutdruck, lässt die Schleimhäute abschwellen, weitet die Bronchien und wirkt am schnellsten.

Ein Antihistaminikum blockiert nur Histamin, wirkt langsamer und hebt weder den Blutdruck noch weitet es die Bronchien. Es darf Adrenalin nicht verzögern und kann danach gegeben werden.

Lina sollte die SOP ansprechen und sofort das Notfallteam bzw. die Ärztin einbeziehen. (Beurteilung 1 P., je fachliches Argument 1 P., max. 3 P.)

**Zum Schluss:** Ergänzen Sie den Merksatz AA4 – danach decken wir ihn gemeinsam am Beamer auf.

**Merksatz AA4**

Anaphylaxie: Allergen **stoppen**, Hilfe holen, lagern nach **Leitsymptom**, **Adrenalin** i. m. nach Anordnung oder SOP, überwachen und **dokumentieren**.

## Klausurtraining: Sofortmaßnahmen ableiten und begründen

**AA5: Klausurtraining – Transferfall:** Lösen Sie die Aufgaben **allein und ohne Unterlagen** (ca. 6 Minuten). Tauschen Sie dann mit einer Person aus einer **anderen** Stammgruppe. Bewerten Sie deren Lösung mit dem **Bewertungsraster in der App** – die Musterlösung steht dabei am Beamer – und geben Sie eine Rückmeldung in einem Satz.

⏱ *11 min · Einzelarbeit → Peer-Korrektur mit App-Raster und Musterlösung am Beamer · AFB I–III · KA-Format (KB 1, Aufg. 3.3) · Examensvorbild: Mai 2024 Tag 3, Aufg. 8.2; Mai 2026 Tag 1, Aufg. 3.2*

**Fallsituation**

Sie sind in der Tagespflege „Sonnenhof" eingesetzt. Herr Klaus Martens (74) hat einen Diabetes mellitus Typ 2 und eine Herzinsuffizienz. Gegen 14:15 Uhr sitzt er mit anderen Gästen auf der Terrasse beim Kaffee. Plötzlich schreit er auf: Eine Wespe hat ihn in die Oberlippe gestochen.

Nach etwa fünf Minuten ist seine Oberlippe stark geschwollen, am Hals bilden sich Quaddeln. Mit kloßiger Stimme sagt er: „Mir ist so eng im Hals." Beim Einatmen hören Sie ein pfeifendes Geräusch. Sie messen: Atemfrequenz 28/min, Puls 124/min, Blutdruck 92/60 mmHg (am Morgen: 150/85 mmHg). In der Tagespflege ist keine Ärztin anwesend. Ein Notfallset hat Herr Martens nicht dabei.

*Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten lebenserhaltende Sofortmaßnahmen ein.*

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **5.1** | Beschreiben Sie stichwortartig 5 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Herrn Martens bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes einleiten. Begründen Sie dabei die Positionierung von Herrn Martens. | ___ / 6 |
| **5.2** | Kennzeichnen Sie in Ihrer Antwort zu 5.1 jede Maßnahme, die Sie nur nach ärztlicher Anordnung durchführen dürfen, mit „n. ä. A.“. | ___ / 1 |

**5.1 und 5.2**

z. B.: Hilfe holen: eine Kollegin setzt den Notruf 112 ab (Notärztin nötig); Herrn Martens nicht allein lassen.

Oberkörper hoch (halbsitzend), weil Atemnot und Schwellung im Vordergrund stehen (Kloßgefühl, pfeifende Einatmung, 28/min): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Keine Schocklage – auch wegen der Herzinsuffizienz. Nicht aufstehen oder gehen lassen.

Vitalzeichen engmaschig überwachen: Atmung, Puls, Blutdruck, Bewusstsein, wenn vorhanden $SpO_2$ (Schockindex 124 : 92 ≈ 1,3).

Beengende Kleidung am Hals öffnen; Einstichstelle zusätzlich kühlen (Kühlpack in ein Tuch gewickelt).

Nichts zu essen oder zu trinken geben (Schwellung, Aspirationsgefahr).

Adrenalin i. m. (n. ä. A.) – gibt hier die Notärztin, da keine Anordnung und kein Notfallset vorliegen; Sauerstoff (n. ä. A.).

Uhrzeit, Werte und Maßnahmen notieren; bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, ohne normale Atmung Reanimation (KB III).

5.1: je beschriebene Maßnahme 1 P. (max. 5), Begründung der Positionierung 1 P.; Schocklage trotz Atemnot oder Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet. 5.2: 1 P., wenn alle Medikamenten- und Sauerstoff-Maßnahmen mit „n. ä. A.“ gekennzeichnet sind.

*In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

**Peer-Korrektur:** Das Bewertungsraster erscheint auf Ihrem Handy. Haken Sie ab, was Ihre Partnerin oder Ihr Partner geschrieben hat. Die App zählt die Punkte – wie im Erwartungshorizont der Klassenarbeit. Die Musterlösung steht dabei am Beamer.

**Meine Punkte: ____ / 7 · Das muss ich noch üben:**

_____

## Teil C · Zurück zu Frau Maler

**AA6: Erklären – Woher kam Frau Malers Luftnot?** Ihre Lehrkraft deckt die **Kausalkette** am Beamer Schritt für Schritt auf. Überlegen Sie vorher jeweils: Was kommt als Nächstes? **Ergänzen Sie die Kette** und beantworten Sie die Leitfrage. **Tipp:** Erinnern Sie sich an die Thromboseprophylaxe aus dem 1. Ausbildungsjahr.

*5 min · Plenum (Unterrichtsgespräch) · AFB II–III · Brücke zu Woche 7 (Thrombose) · Folie 33*

**Immobilität → tiefe Beinvenenthrombose → Lungenembolie → obstruktiver Schock → Kreislaufstillstand**

**Antwort auf die Leitfrage:** *Woher kommt Frau Malers Luftnot – und wie hätte man sie um 11 Uhr lagern müssen?*

Die Luftnot kommt von einer Lungenembolie: Ein Gerinnsel aus der Beinvene hat die Lungenstrombahn verlegt → obstruktiver Schock. Um 11 Uhr: Oberkörper hoch (Luftnot im Vordergrund), nicht mobilisieren, nicht allein lassen, sofort Hilfe holen und engmaschig überwachen.

**Freiwillig zu Hause – Klausurtraining** (die Lösung finden Sie nach der Stunde in der Nachlese):

*Frau Maler zeigte bereits Stunden vor dem Kreislaufstillstand Warnzeichen.*

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **6.1** | Erläutern Sie in Bezug auf die Situation von Frau Maler, wie es von ihrer Immobilität bis zum Kreislaufstillstand kommen konnte. | ___ / 5 |
| **6.2** | Beschreiben Sie 3 Maßnahmen, die um 11 Uhr hätten eingeleitet werden müssen. Begründen Sie die Positionierung von Frau Maler. | ___ / 4 |

**6.1**

Nach der Hüft-TEP liegt Frau Maler aus Angst vor einer Luxation fast nur im Bett (Immobilität) → das Blut fließt in den Beinvenen langsamer und gerinnt nach der Operation leichter → tiefe Beinvenenthrombose (rechte Wade dick, schmerzt beim Auftreten) – trotz Heparin.

Ein Teil des Gerinnsels löst sich (möglicherweise beim Aufsetzen an der Bettkante) und wird über das rechte Herz in die Lungenarterie geschwemmt → Lungenembolie: Das Blut kann nicht mehr ungehindert durch die Lunge fließen.

Das linke Herz bekommt zu wenig Blut, das Herzzeitvolumen sinkt → obstruktiver Schock (11 Uhr: Luftnot, Puls 118/min, Blässe, kalter Schweiß, Unruhe; Schockindex ≈ 1,1).

Ohne Behandlung dekompensiert der Kreislauf → Kreislaufstillstand (Mittag: Zyanose, kein Puls). (je schlüssiges Glied mit Fallbezug 1 P., max. 5 P.)

**6.2**

z. B.: Sofort eine Pflegefachkraft holen bzw. Ärztin oder Notruf – Verdacht auf Lungenembolie mit Schockzeichen, nicht abwarten.

Oberkörper hoch lagern, weil die Luftnot im Vordergrund steht (Atemhilfsmuskulatur); keine Schocklage.

Nicht aufstehen oder mobilisieren lassen (weitere Gerinnsel könnten sich lösen); nicht allein lassen.

Vitalzeichen engmaschig: Puls, Blutdruck, Atemfrequenz, $SpO_2$, Bewusstsein; Sauerstoff n. ä. A. oder SOP; Beobachtungen mit Uhrzeit dokumentieren und weitergeben.

(je Maßnahme 1 P., Begründung der Positionierung 1 P.)

## Check-out: Hätten Sie richtig gehandelt? – Prüfen Sie Ihre Vermutungen

⏱ *12 min (mit Erklärfolie „Was haben wir heute gelernt?“) · Einzelarbeit (Abstimmung am Handy) → Plenum · Folien 34–36 · Vermutungen überprüfen (vorher/nachher), Lernzuwachs sichtbar machen, Lernstandsdiagnose; Verbindung zur Klausurvorbereitung*

*In der Stunden-App – erscheint automatisch mit der Folie am Beamer*

Jetzt wissen Sie mehr. Ihre Lehrkraft zeigt **dieselben sechs Notfälle** noch einmal nacheinander – entscheiden Sie am Handy. Nach jedem Notfall sehen Sie die **Auflösung** – und wie die Klasse am Anfang und jetzt abgestimmt hat.

Zum Schluss: Bei welchem Notfall hat sich die Klasse am stärksten verändert? Ihr Handy zeigt Ihre eigene Bilanz.

## Hausaufgabe · Klausurtraining

**Bearbeitungszeit: ca. 26 Minuten · Hilfsmittel: keine · 20 Punkte** – Lösen Sie die Aufgaben wie in einer Prüfung. Kontrollieren Sie sich danach selbst mit der App.

*ca. 26 min (1,3 min je Punkt wie im Examen) · Einzelarbeit zu Hause · AFB I–III · Examensformat: Ausgangssituation, Rahmensatz je Aufgabe, Situationswechsel im Aufgabenstamm (vgl. Mai 2024 Tag 1, 1.2; Mai 2024 Tag 3, 8.1–8.2; Mai 2026 Tag 1, 1.3)*

**Ausgangssituation**

Sie arbeiten als Auszubildende bzw. Auszubildender im zweiten Ausbildungsdrittel in der orthopädischen Rehabilitationsklinik „Talblick“. Frau Sabine Lorenz (52) ist seit einer Woche nach einer Bandscheibenoperation an der Lendenwirbelsäule bei Ihnen. Sie ist verheiratet, arbeitet als Bankkauffrau und möchte „so schnell wie möglich wieder fit sein“. In ihrem Allergiepass steht eine Fischallergie. Ihr Notfallset hat sie zu Hause vergessen.

Beim Mittagessen um 12:20 Uhr isst sie Gemüsecurry. Erst später stellt sich heraus, dass die Soße mit Fischsauce gewürzt war. Um 12:35 Uhr klingelt Frau Lorenz. Sie kratzt sich an den Händen und an der Kopfhaut, am Bauch sind Quaddeln zu sehen. Sie sagt: „Mir ist so schwindelig und übel.“ Sie ist blass und unruhig. Sie messen: Puls 124/min, Blutdruck 86/52 mmHg, Atemfrequenz 20/min, Sauerstoffsättigung 96 %. Bei der Morgenrunde lagen der Blutdruck bei 128/78 mmHg und der Puls bei 72/min. Ihre Stimme klingt normal, sie hat keine Atemnot. Die Stationsärztin ist im Haus erreichbar; für allergische Notfälle gibt es eine Notfall-SOP.

### Aufgabe 1 (7 Punkte)

*Pflegefachpersonen schätzen akute Situationen anhand von Beobachtungen und Messwerten ein.*

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **1.1** | Beurteilen Sie aus pflegerischer Perspektive die im vorliegenden Fall beschriebenen Messdaten von Frau Lorenz: a) Puls b) Blutdruck | ___ / 3 |
| **1.2** | Begründen Sie anhand von 4 Symptomen aus der Situation, dass bei Frau Lorenz ein anaphylaktischer Schock vorliegt. | ___ / 4 |

1.1 a) Puls 124/min: deutlich erhöht (Tachykardie), Anstieg von 72/min → der Kreislauf versucht auszugleichen. (1,5 P.)

1.1 b) Blutdruck 86/52 mmHg: zu niedrig, deutlicher Abfall vom Vorwert 128/78 mmHg; Schockindex 124 : 86 ≈ 1,4 (über 1) → spricht für einen Schock. (1,5 P.)

1.2 z. B. (je Symptom mit Zuordnung 1 P.): zeitlicher Zusammenhang – Beginn 15 Min. nach dem Essen mit Fischsauce bei bekannter Fischallergie · Haut – Juckreiz an Händen und Kopfhaut, Quaddeln am Bauch · Kreislauf – Puls 124/min, Blutdruckabfall von 128/78 auf 86/52 mmHg, Blässe, Schwindel · Magen-Darm – Übelkeit · Gehirn – Unruhe (Minderdurchblutung).

Für die volle Punktzahl muss die Kreislaufbeteiligung genannt sein (wie in der Klassenarbeit).

### Aufgabe 2 (9 Punkte)

*Pflegefachpersonen treffen in lebensbedrohlichen Situationen erforderliche Interventionsentscheidungen und leiten Sofortmaßnahmen ein.*

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **2.1** | Beschreiben Sie stichwortartig 6 Sofortmaßnahmen, die Sie bei Frau Lorenz einleiten. Begründen Sie die Positionierung. | ___ / 7 |
| **2.2** | *Fünf Minuten später ist Frau Lorenz heiser und sagt: „Ich krieg so schlecht Luft.“ Die Sauerstoffsättigung sinkt auf 90 %.*<br>Begründen Sie, wie Sie Frau Lorenz jetzt positionieren. | ___ / 2 |

2.1 z. B.: nicht weiteressen (Allergen stoppen) · Hilfe holen: Stationsärztin bzw. Notfallteam alarmieren, Frau Lorenz nicht allein lassen · flach lagern, Beine hoch, weil Kreislaufzeichen ohne Atemnot im Vordergrund stehen → mehr Blut zum Herzen; nicht aufsetzen oder aufstehen lassen · Adrenalin i. m. nach Notfall-SOP bzw. ärztlicher Anordnung vorbereiten/verabreichen (Außenseite Oberschenkel) · venösen Zugang und Volumengabe n. ä. A. vorbereiten · Sauerstoff n. ä. A./SOP · Vitalzeichen engmaschig (Puls, Blutdruck, Atmung, $SpO_2$, Bewusstsein) · Uhrzeit, Symptome und Maßnahmen dokumentieren.

(je Maßnahme 1 P., max. 6 P.; Begründung der Positionierung 1 P.; Antihistaminikum statt Adrenalin wird nicht gewertet)

2.2 Jetzt Oberkörper hoch (halbsitzend), weil die Atemnot im Vordergrund steht (Heiserkeit = Schleimhautschwellung, $SpO_2$ 90 %): Die Atemhilfsmuskulatur kann arbeiten. Trotzdem nicht auf die Bettkante setzen oder aufstehen lassen; Kreislauf weiter überwachen und die Ärztin über die Verschlechterung informieren. (Positionierung 1 P., Begründung 1 P.)

**Aufgabe 3 (4 Punkte)**

*Pflegefachpersonen steuern den Pflegeprozess auch nach einem Notfall.*

| Nr. | Aufgabe | Punkte |
|---|---|---|
| **3.1** | *Frau Lorenz geht es nach der Behandlung besser. Die Ärztin ordnet an, sie 24 Stunden lang zu überwachen.*<br>Formulieren Sie 1 Pflegeproblem von Frau Lorenz im PESR-Format. | ___ / 4 |

P: Frau Lorenz ist gefährdet, erneut eine anaphylaktische Reaktion bis hin zum Schock zu entwickeln (zweigipfliger Verlauf möglich).

E: Fischallergie; anaphylaktischer Schock um 12:35 Uhr nach Fischsauce; Notfallset nicht vorhanden.

S: (Risiko – darauf wird geachtet) Juckreiz, Quaddeln, Heiserkeit, Atemnot, Schwindel, Puls ↑, Blutdruck ↓.

R: kennt ihre Allergie und hat einen Allergiepass; ist wach und kann Beschwerden sofort mitteilen; möchte rasch wieder gesund werden. (je P, E, S, R 1 P.)

**Selbstkontrolle:** Die App zeigt die Musterlösung erst, wenn Sie bestätigen, dass Ihre Antwort auf dem Papier steht. Dann haken Sie ab und zählen Ihre Punkte.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-transfer.html

**Meine Punkte: ____ / 20 · Das muss ich noch üben:**

_____

📖 **Nachlesen:** Alles aus dieser Stunde – Expertentexte, Merksätze, Lösungen der Übungen und Klausuraufgaben – zum Wiederholen vor der Klassenarbeit.

**Erst nach der Stunde scannen:** Solange die Stunde am Beamer läuft, ist die Seite gesperrt.

Kein QR-Scanner? Link: klawittersven-arch.github.io/3BFP2-kb1-notfall/w2-nachlesen.html